

Benzinpreiskampf

Problemstellung 7

Szenario





Grundannahmen: Abhängigkeit der Tankstellen

- Ein Verkehrsfluss auf der Durchfahrtsstraße/Nebenstraße
- Ausgaben der Tankstellen
- Bekanntheitsgrad der Tankstelle C
- Preise der Konkurrenz
- Abstand zwischen den Tankstellen
- Verbraucherverhalten



Grundannahme: Variabler Kunde

- Zur Modellierung geben wir an:
- Variables **Tankvolumen** in L
- Variable **Geschwindigkeit** in Km/h
- Variable **Hemmschwelle**

Statistik des Infas Instituts

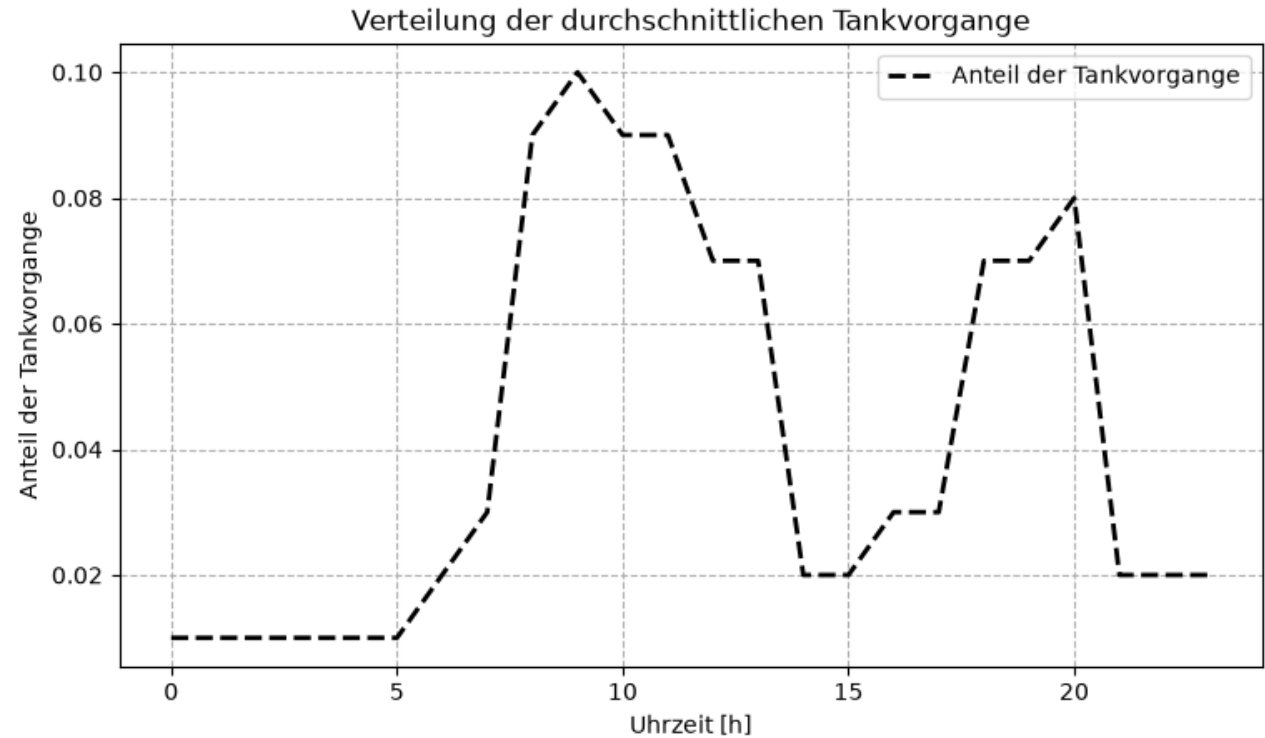
	Anteil aller MIT-KM in Prozent
Vollzeitbeschäftigte/r (inklusive Auszubildende/r)	67
Teilzeitbeschäftigte/r (11 bis 35 Stunden pro Woche)	15
erwerbstätig mit sonstigem oder ohne Angabe zum Umfang	1
Kind	0
	0
Student(in)	1
Hausfrau/-mann	1
Rentner(in)/Pensionär(in)	12
nicht berufstätig/andere Tätigkeit	3

infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH (2025), S.287: *Mobilität in Deutschland – MiD 2023. Tabellarische Grundauswertung: Deutschland*. Version 2. Bonn, September 2025. Online verfügbar unter: https://www.mobilitaet-in-deutschland.de/pdf/infas_MiD2023_7555_Bund.pdf (abgerufen am 08.10.2026).

Einteilung in Gruppen

- Vollzeitbeschäftigte (~50%)
- Teilzeitbeschäftigte (~11%)
- Nicht-Beschäftigte (~11%)
- Berufsfahrende (~28%)

Tankverhalten im Verlaufe des Tages

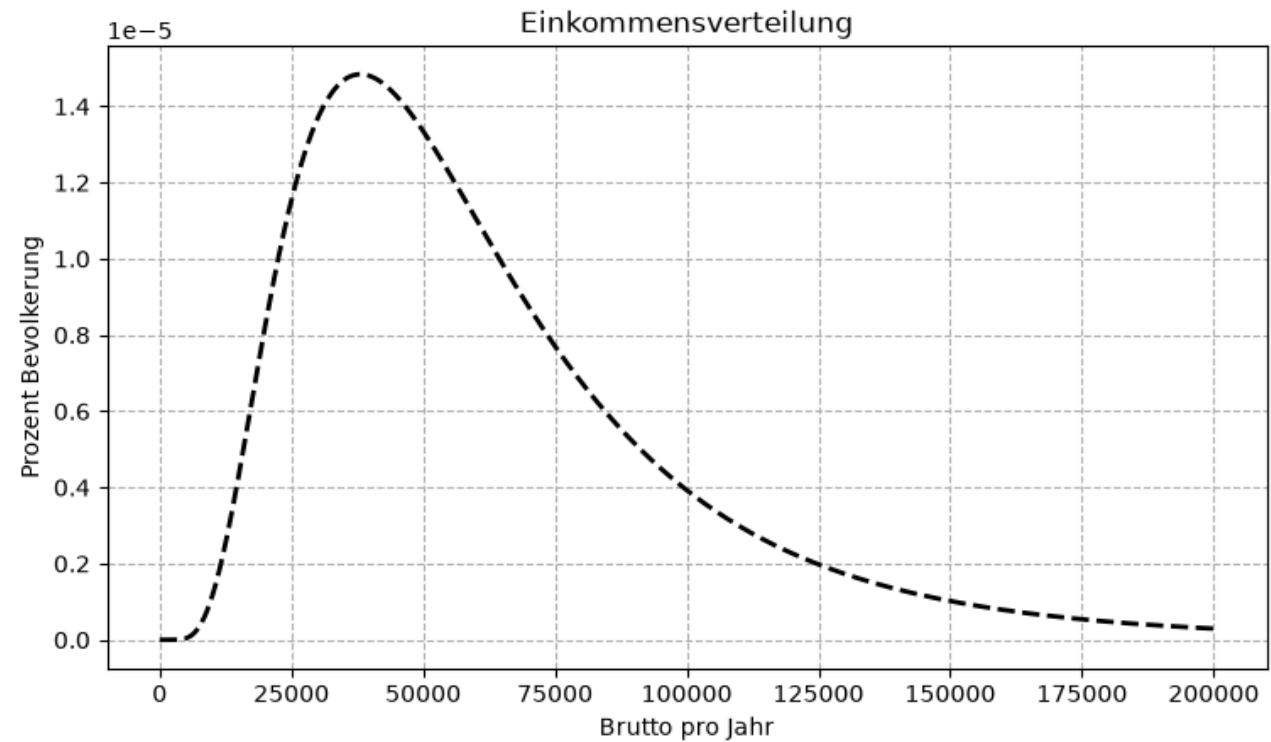


Hemmschwelle zum Tankstellenwechsel

- Hemmschwelle: Zeitpunkt, ab dem 50% Tankstelle wechseln
- Feste Eigenschaft jeder Kundengruppe
- Je weniger Zeit durchschnittlich, desto höher die Hemmschwelle
- Je mehr Geld durchschnittlich, desto höher die Hemmschwelle

Einkommensverteilung

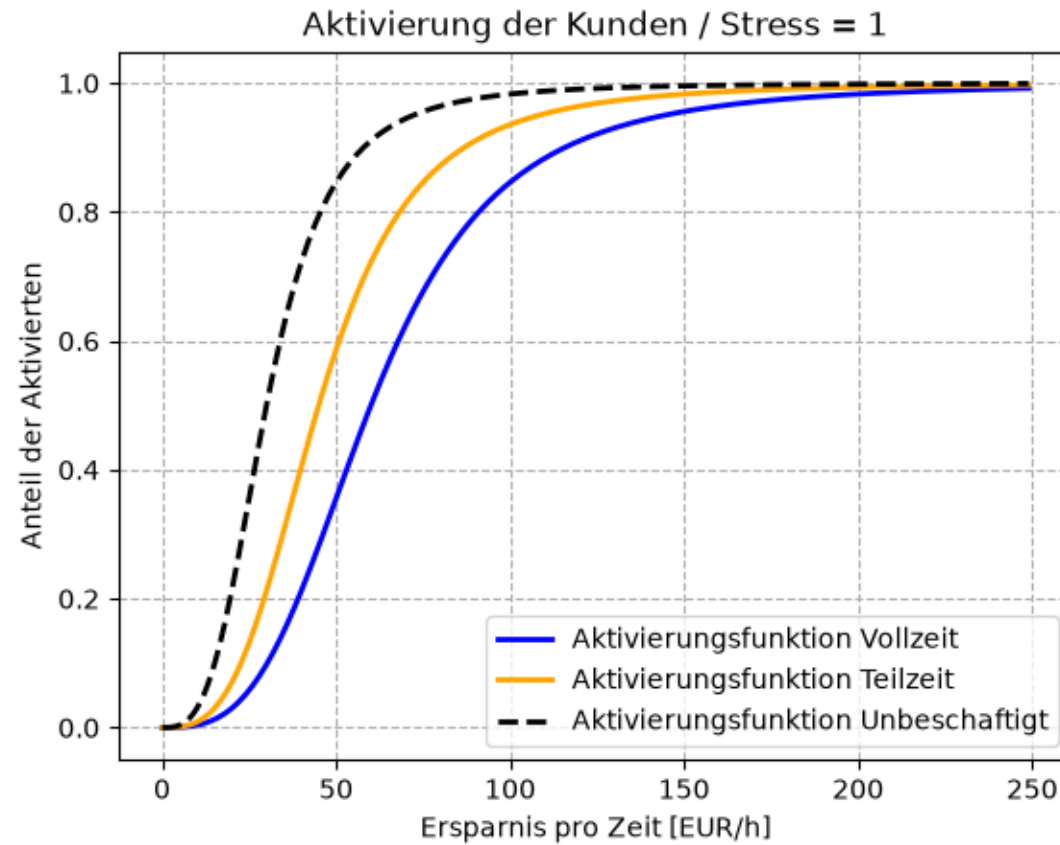
- Orientierung an Einkommensverteilung in Deutschland:
- Wohlhabende Menschen wechseln demnach später



Aktivierungsfunktion

Ab welchem
Preisunterschied wechselt
man die Tankstelle?

Nutzung zur Berechnung des
resultierenden
Kundenanteils pro Tankstelle

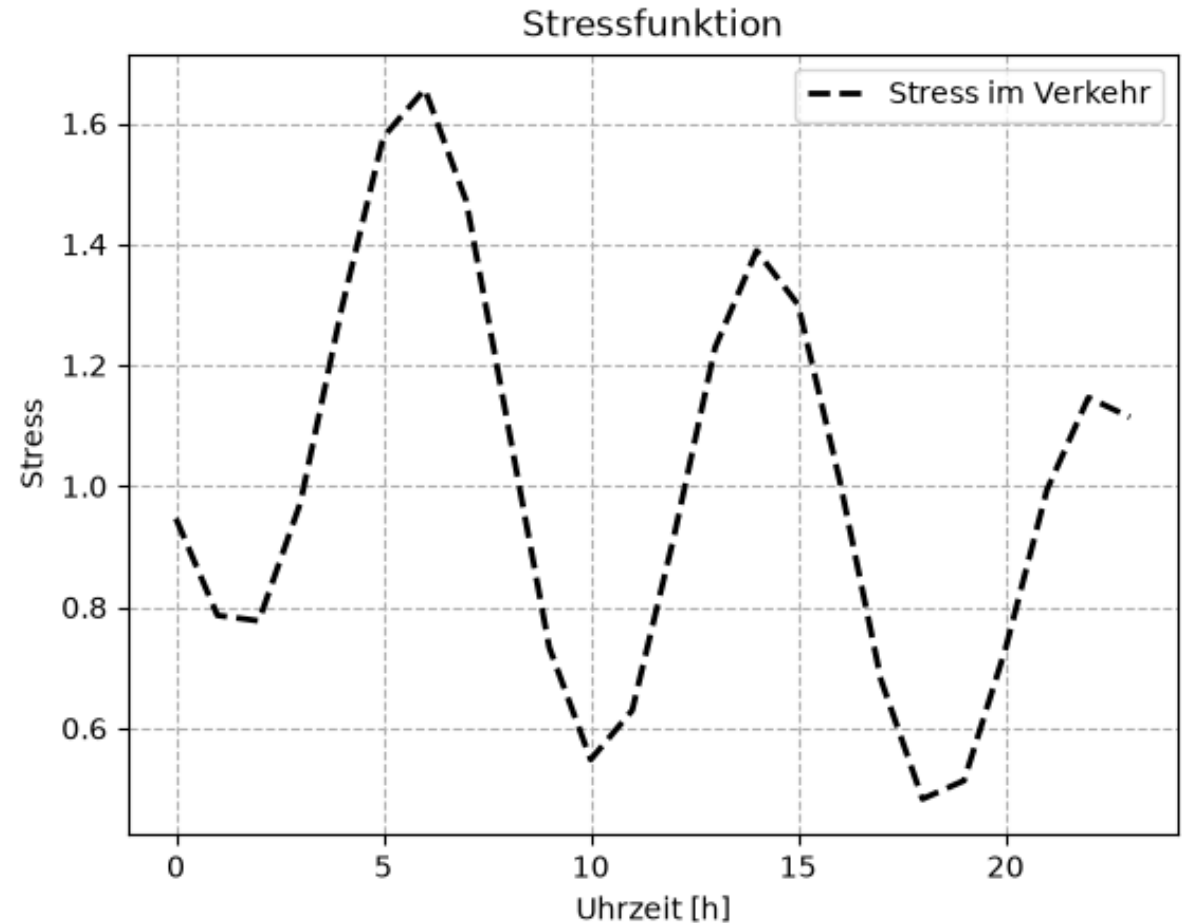


Stressfaktor a

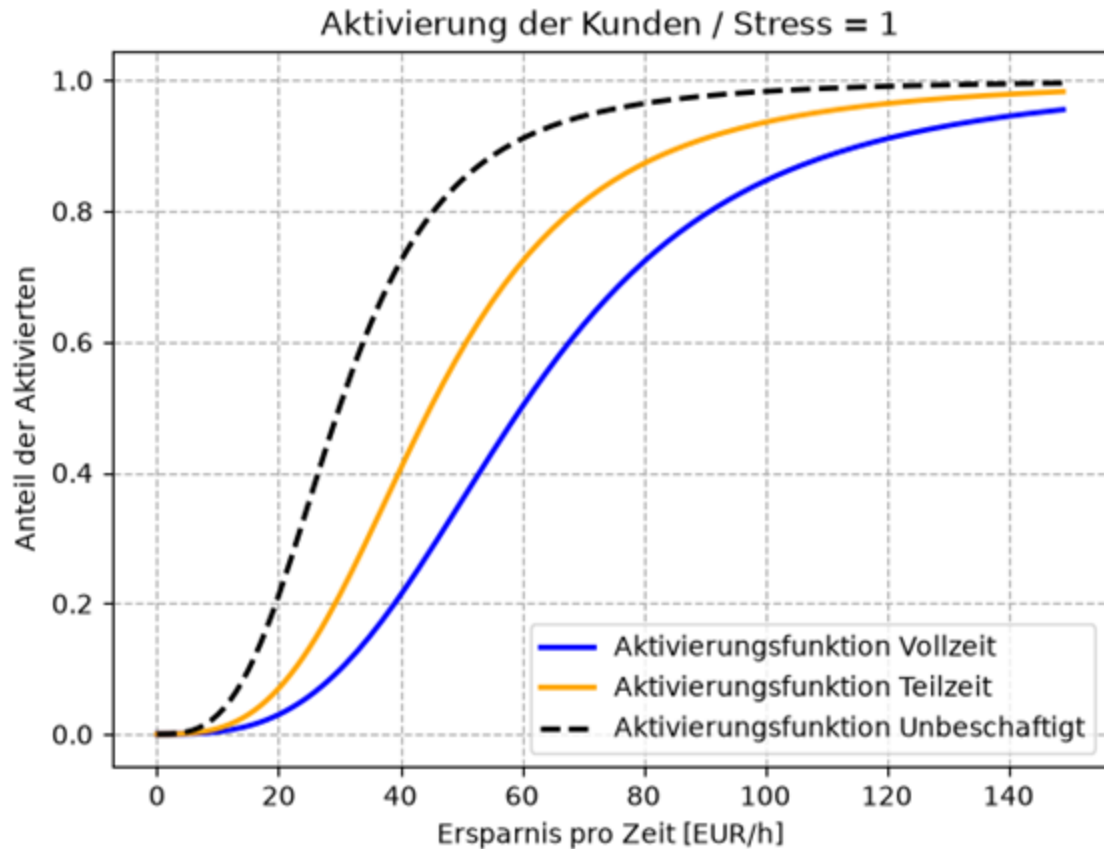
- Der Faktor $1/a$ streckt die Aktivierungsfunktion um a in x-Richtung
- Hoher Stress $\Leftrightarrow$ höhere Hemmschwelle
- Je früher, desto weniger gerne wird Zeit mit Suche nach Tankstelle verbracht
- Nicht-Beschäftigte und Berufsfahrende flexibel und mit mehr Zeit zum Suchen einer Tankstelle

Stressfaktor α im Tagesverlauf

- Setzt sich aus den jeweiligen Gruppen zusammen und bildet einen Gesamtwert ab
- => Am Abend und vor Mittag größere Bereitschaft, Zeitverlust für billigen Preis in Kauf zu nehmen



Kunden Modellierung



Kundenverhalten:

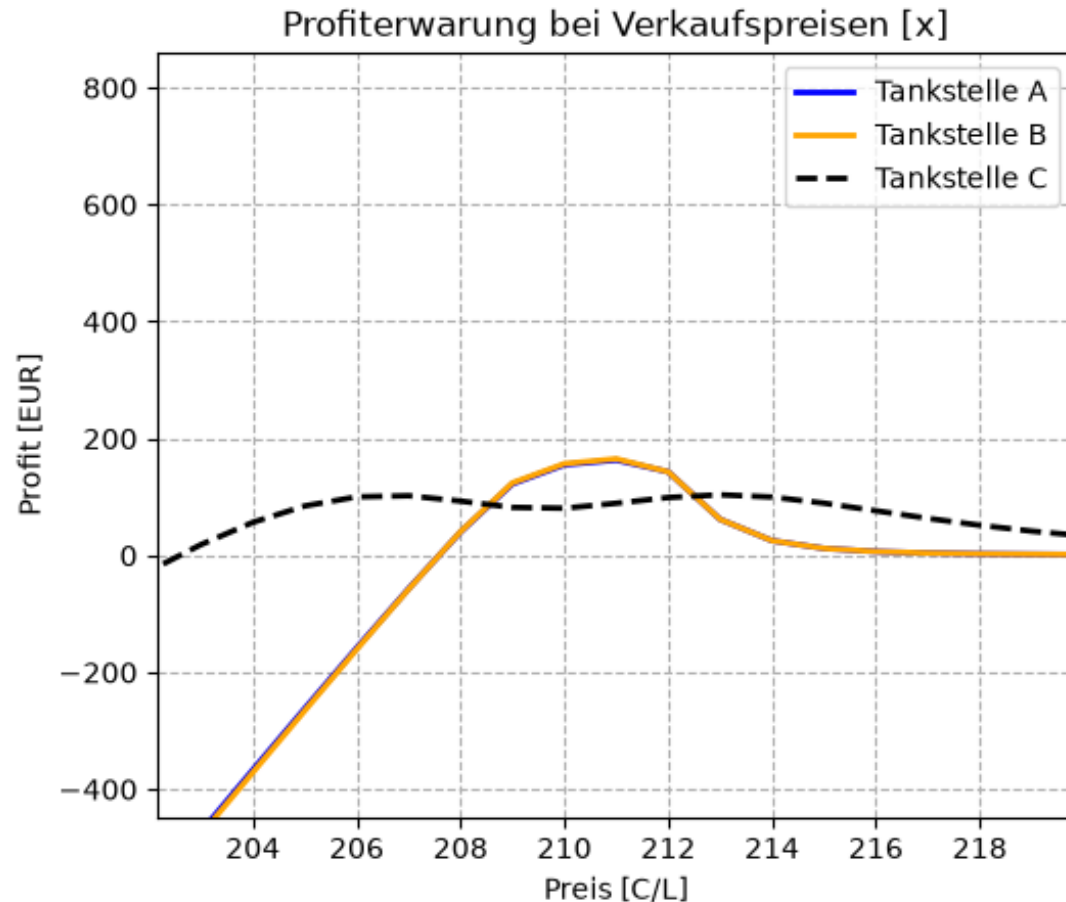
Schritt 1 > es wird die **Ersparnis** für mögliche Tankstellenwechsel aus der **Preisdifferenz** und der benötigten **Wechselzeit** berechnet. [EUR/Stunde]

Schritt 2 > die Einsparung wird als Metrik für die “Aktivierung der Kunden” benutzt. Sie gibt die **Tankstellenwechsler** als Anteil an.

Schritt 3 > Aus der *Verkehrsfluss* und den *Tankstellenwechslern* wird die Kundschaft der Tankstellen berechnet.

Schritt 4 > Die **Tankstelle** berechnet ihren Profit aus der Kundschaft und dem Gewinnmargin.

Tankstellen Modellierung



Preisoptimierung Vorgehen:

Schritt 1 > profiterwartung_tabelle wird für die Tankstelle 1 generiert.

Schritt 2 > maximaler Profit und der entsprechende Benzinpreis werden ausgelesen.

Schritt 3 > jetzige Preise werden zu den neuen Optimalpreisen gesetzt.

Schritt 4 > Tankstelle 2 macht *Schritt 1 bis 3*

...

Schritt n > Preise ändern sich nicht. Optimierung beendet. **ENDE**

Ausgangswerte der Beispielsimulation

```
=== INFORMATION TANKSTELLE VERGLEICH ===
```

```
Abstand A und B: 1
```

```
Abstand B und C: 4
```

```
Abstand C und A: 5
```

```
=====
```

```
Fluss A: 0.45
```

```
Fluss B: 0.45
```

```
Fluss C: 0.1
```

```
=====
```

```
Verkaufspreis Tankstelle A: 240 [Cent/L]
```

```
Verkaufspreis Tankstelle B: 240 [Cent/L]
```

```
Verkaufspreis Tankstelle C: 235 [Cent/L]
```

```
=====
```

```
Einkaufspreis Tankstelle A: 110 [Cent/L]
```

```
Einkaufspreis Tankstelle B: 110 [Cent/L]
```

```
Einkaufspreis Tankstelle C: 105 [Cent/L]
```

```
Ersparnis von A nach B: 0.0 EUR/h
```

```
Ersparnis von A nach C: 30.0 EUR/h
```

```
Ersparnis von B nach A: 0.0 EUR/h
```

```
Ersparnis von B nach C: 37.5 EUR/h
```

```
Ersparnis von C nach A: -30.0 EUR/h
```

```
Ersparnis von C nach B: -37.5 EUR/h
```

```
=====
```

```
Wechsler Fluss von A nach B: 0.0
```

```
Wechsler Fluss von A nach C: 0.02827
```

```
Wechsler Fluss von B nach A: 0.0
```

```
Wechsler Fluss von B nach C: 0.05078
```

```
Wechsler Fluss von C nach A: 0.0
```

```
Wechsler Fluss von C nach B: 0
```

```
=====
```

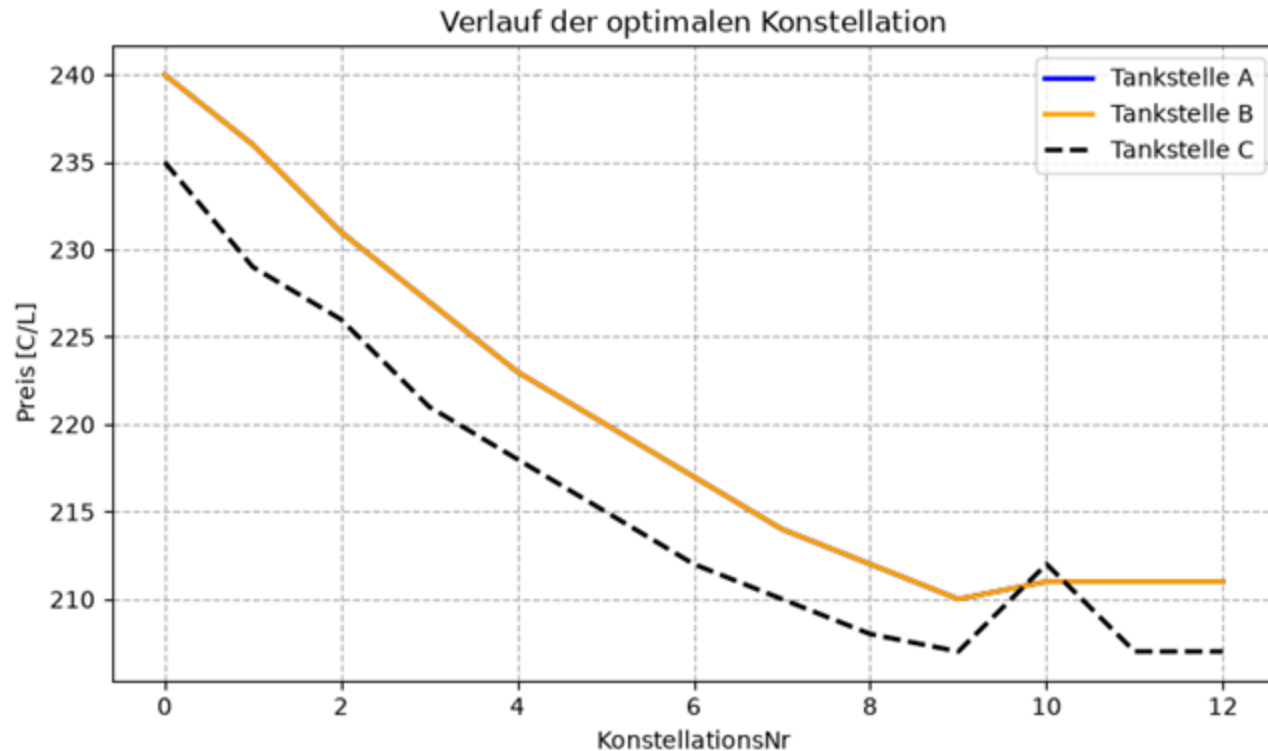
```
Kundschaft Gesamt: 1.0
```

```
Kundschaft der Tankstelle A: 0.42172
```

```
Kundschaft der Tankstelle B: 0.39921
```

```
Kundschaft der Tankstelle C: 0.17906
```

Verlauf der Optimierung



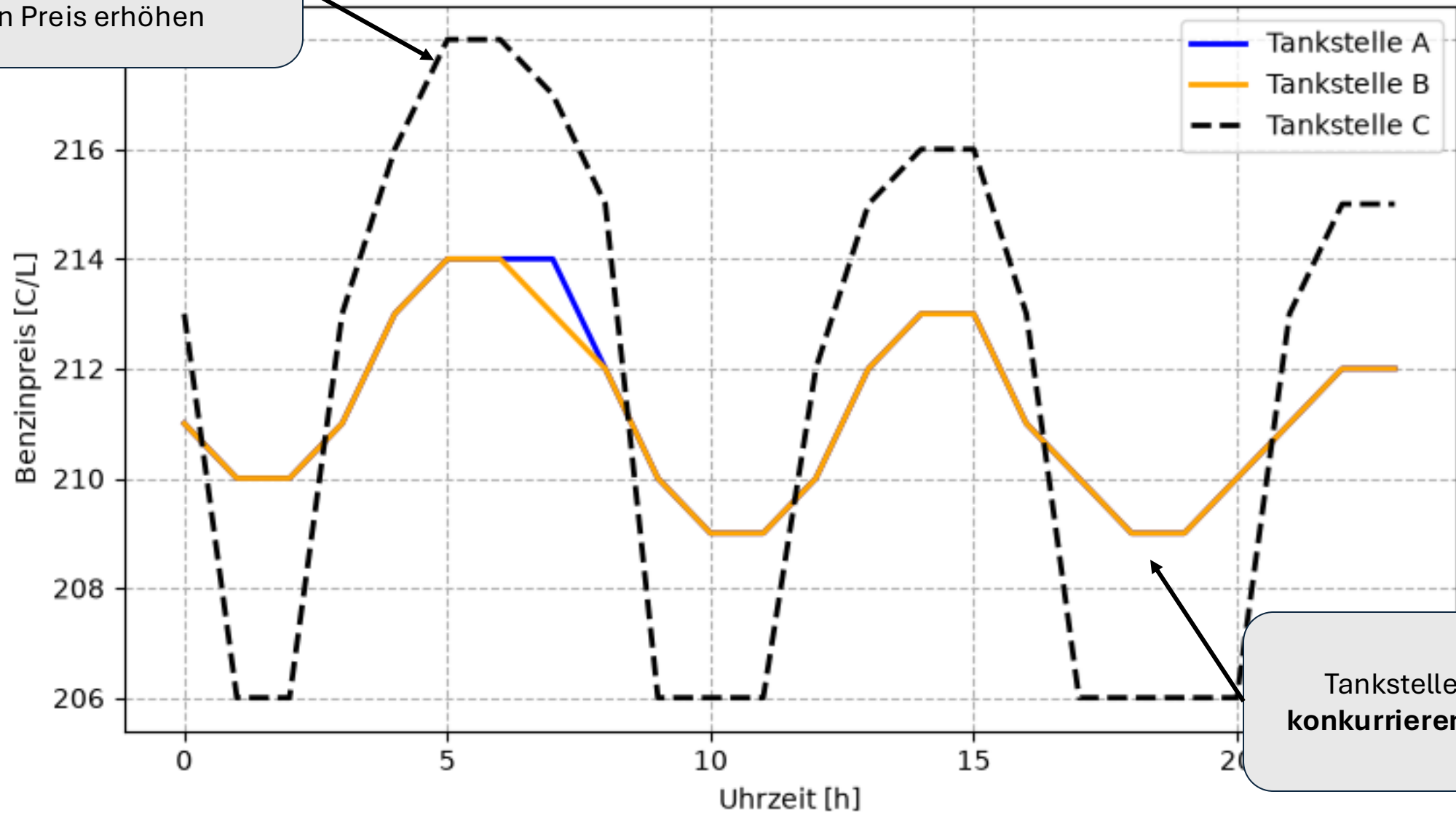
```
=== STABILER ZUSTAND ERREICHT ===  
Konstellation 10 : A = 211 B = 211 C = 213  
=== Eingependelte Benzinpreise ===  
Tankstelle A: 211  
Tankstelle B: 211  
Tankstelle C: 213
```

```
=== KONSTELLATION FINDEN ===  
Startpreis: Verkaufspreis Tankstelle A: 240  
Startpreis: Verkaufspreis Tankstelle B: 240  
Startpreis: Verkaufspreis Tankstelle C: 235
```

```
=== DURCHLAUF : 1 ===  
Verkaufspreis Tankstelle A: 236  
Verkaufspreis Tankstelle B: 236  
Verkaufspreis Tankstelle C: 229  
Aktuelle Konstellation: [1, 236, 236, 229]  
=== DURCHLAUF : 2 ===  
Verkaufspreis Tankstelle A: 231  
Verkaufspreis Tankstelle B: 231  
Verkaufspreis Tankstelle C: 226  
Aktuelle Konstellation: [2, 231, 231, 226]  
=== DURCHLAUF : 3 ===  
Verkaufspreis Tankstelle A: 227  
Verkaufspreis Tankstelle B: 227  
Verkaufspreis Tankstelle C: 222  
Aktuelle Konstellation: [3, 227, 227, 222]  
=== DURCHLAUF : 4 ===  
Verkaufspreis Tankstelle A: 224  
Verkaufspreis Tankstelle B: 224  
Verkaufspreis Tankstelle C: 218  
Aktuelle Konstellation: [4, 224, 224, 218]  
=== DURCHLAUF : 5 ===  
Verkaufspreis Tankstelle A: 220  
Verkaufspreis Tankstelle B: 220  
Verkaufspreis Tankstelle C: 216  
Aktuelle Konstellation: [5, 220, 220, 216]  
=== DURCHLAUF : 6 ===  
Verkaufspreis Tankstelle A: 219  
Verkaufspreis Tankstelle B: 219  
Verkaufspreis Tankstelle C: 215  
Aktuelle Konstellation: [6, 219, 219, 215]  
=== DURCHLAUF : 7 ===  
Verkaufspreis Tankstelle A: 218  
Verkaufspreis Tankstelle B: 218  
Verkaufspreis Tankstelle C: 214  
Aktuelle Konstellation: [7, 218, 218, 214]  
=== DURCHLAUF : 8 ===  
Verkaufspreis Tankstelle A: 217  
Verkaufspreis Tankstelle B: 217  
Verkaufspreis Tankstelle C: 213  
Aktuelle Konstellation: [8, 217, 217, 213]  
=== DURCHLAUF : 9 ===  
Verkaufspreis Tankstelle A: 216  
Verkaufspreis Tankstelle B: 216  
Verkaufspreis Tankstelle C: 212  
Aktuelle Konstellation: [9, 216, 216, 212]  
=== DURCHLAUF : 10 ===  
Verkaufspreis Tankstelle A: 211  
Verkaufspreis Tankstelle B: 211  
Verkaufspreis Tankstelle C: 213  
Aktuelle Konstellation: [10, 211, 211, 213]  
=== DURCHLAUF : 11 ===  
Verkaufspreis Tankstelle A: 211  
Verkaufspreis Tankstelle B: 211  
Verkaufspreis Tankstelle C: 213  
Aktuelle Konstellation: [11, 211, 211, 213]  
=== DURCHLAUF : 12 ===  
Verkaufspreis Tankstelle A: 211  
Verkaufspreis Tankstelle B: 211  
Verkaufspreis Tankstelle C: 213  
Aktuelle Konstellation: [12, 211, 211, 213]
```

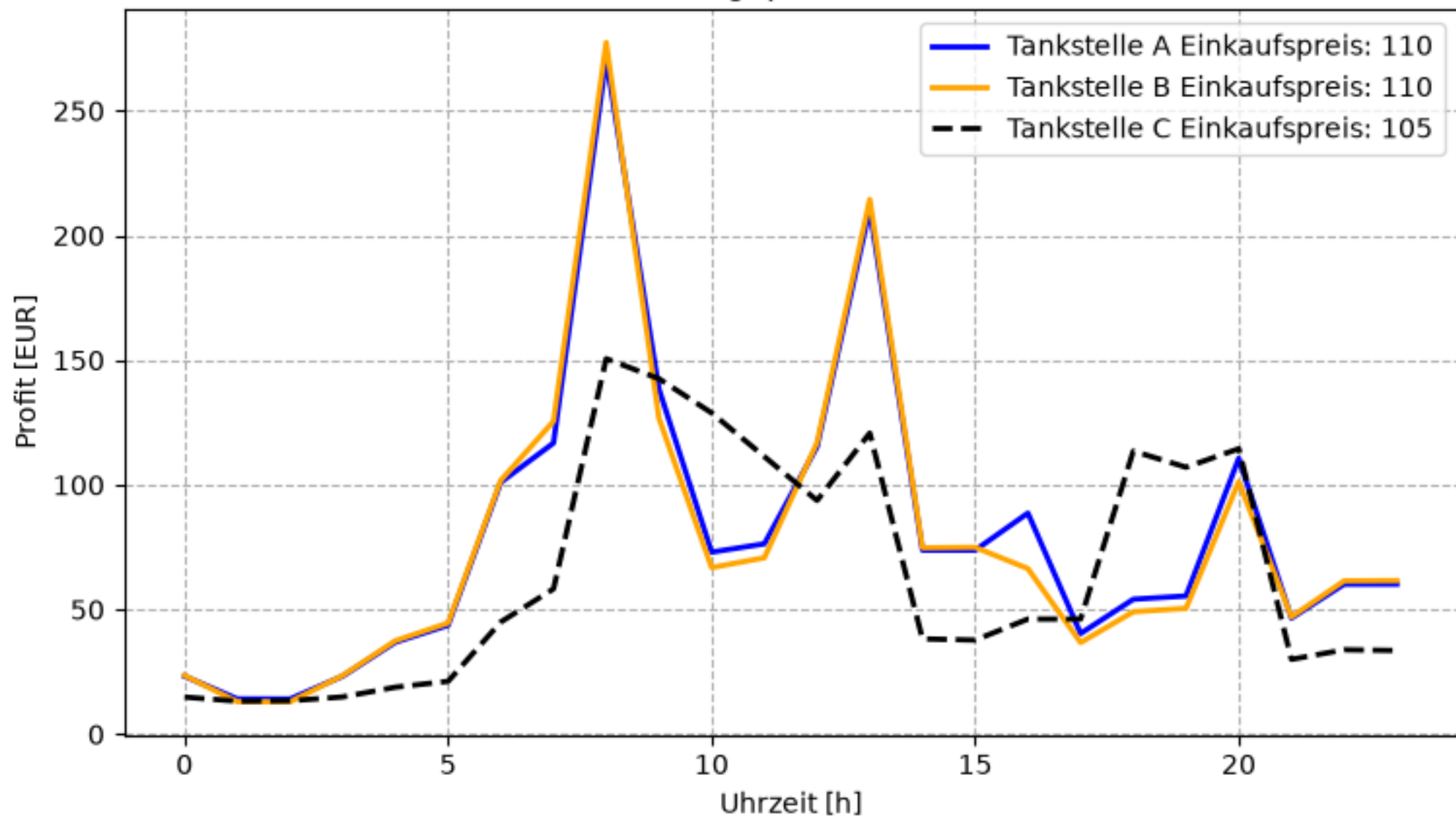
Tankstelle C das **Monopol**
und kann bei Stresszeiten
den Preis erhöhen

Eingependelte Benzinpreise



Tankstelle A und B
konkurrieren dauerhaft

Profit bei eingependelten Preisen

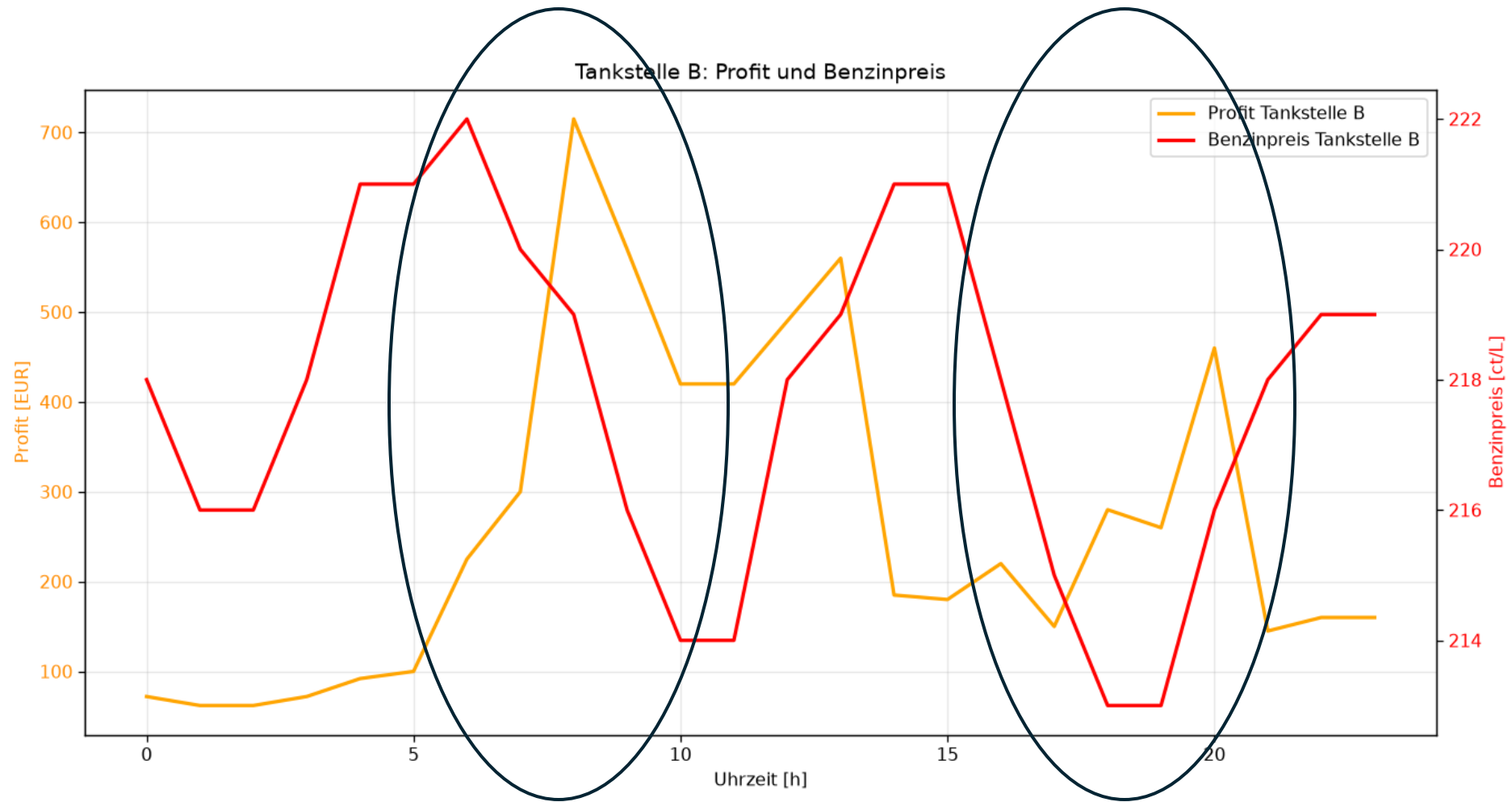


Sonderfall: 12-Uhr-Regelung

- Einmalige Erhöhung um 12 Uhr
- Tankstellen dürfen Preise nur senken
- Wer auf den aktuellen Optimalpreis setzt, verliert potenziell Geschäft in Zukunft, da dort Optimalpreis niedriger ist

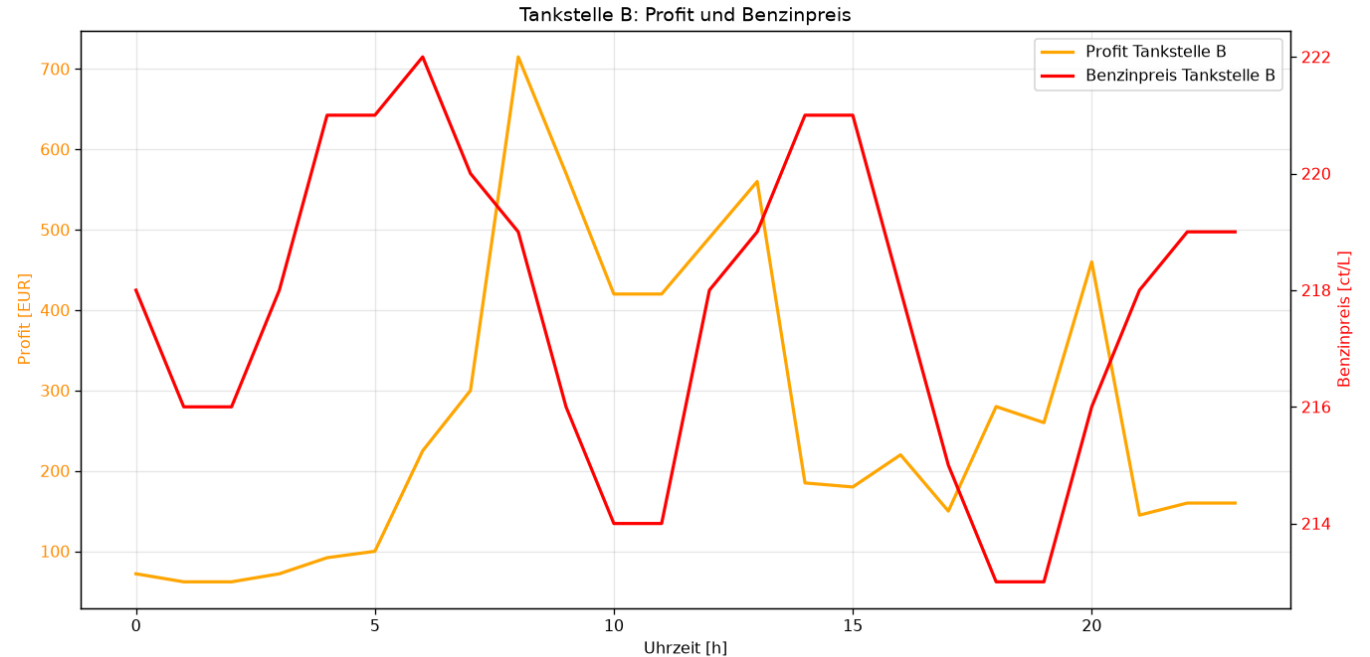
=> frühe Preissenkungen (nach 12 Uhr) wirken sich stärker aus als spätere

Unser Idealpreis im Tagesverlauf

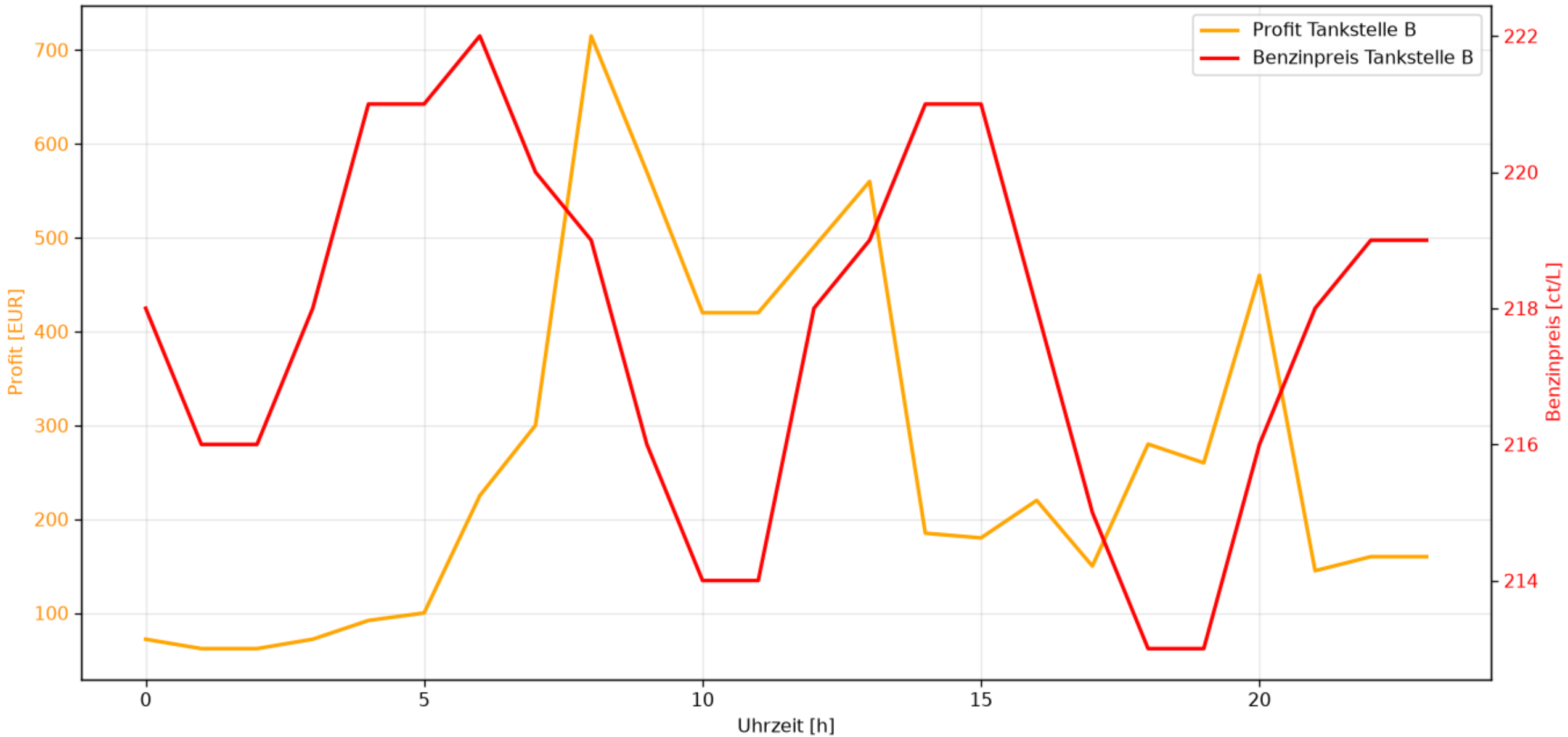


Lösung

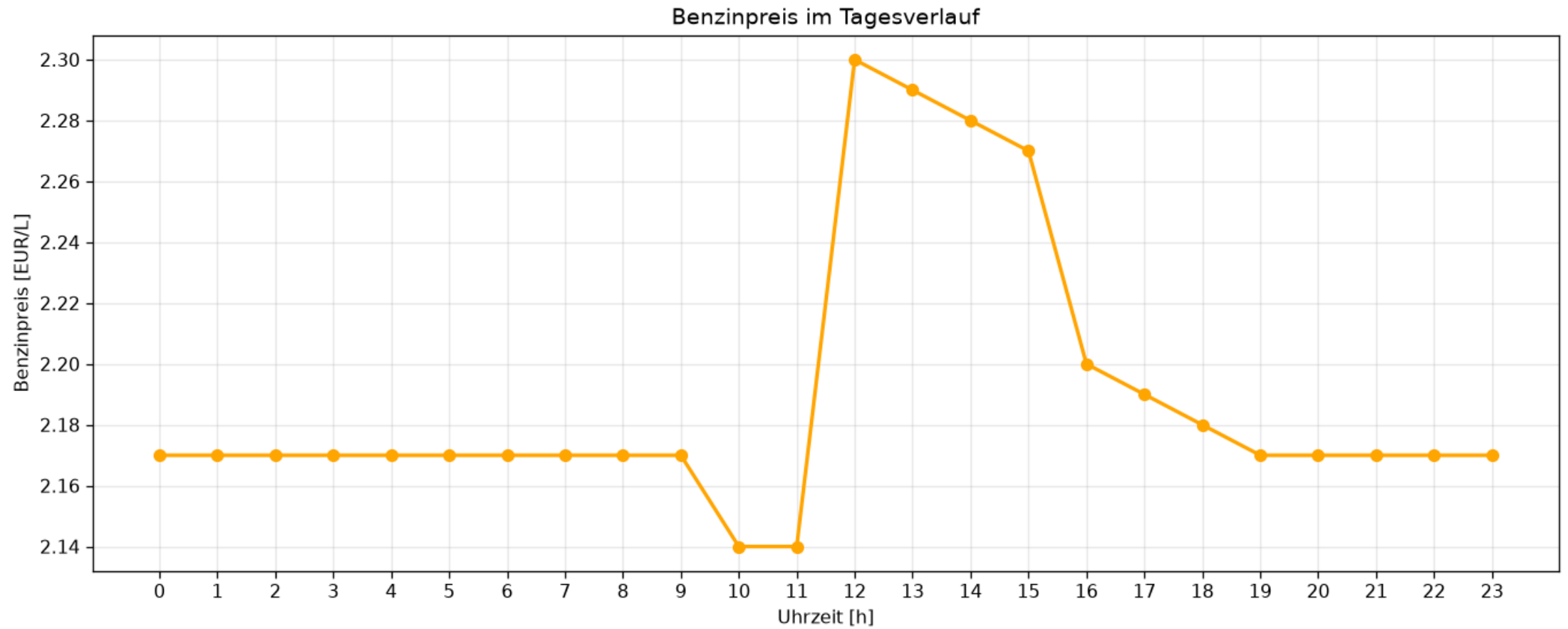
- Preissenkung so anpassen, dass erwarteter Gewinn für Verlauf bis 12 Uhr so hoch wie möglich ist und nicht nur für aktuelle Zeit
 - Mehrere Uhrzeiten zu Abschnitt zusammenfassen, wenn Optimalpreis steigt (Preis kann aber in Realität nicht steigen)
 - Neuer Optimalpreis von Abschnitt wird festgelegt



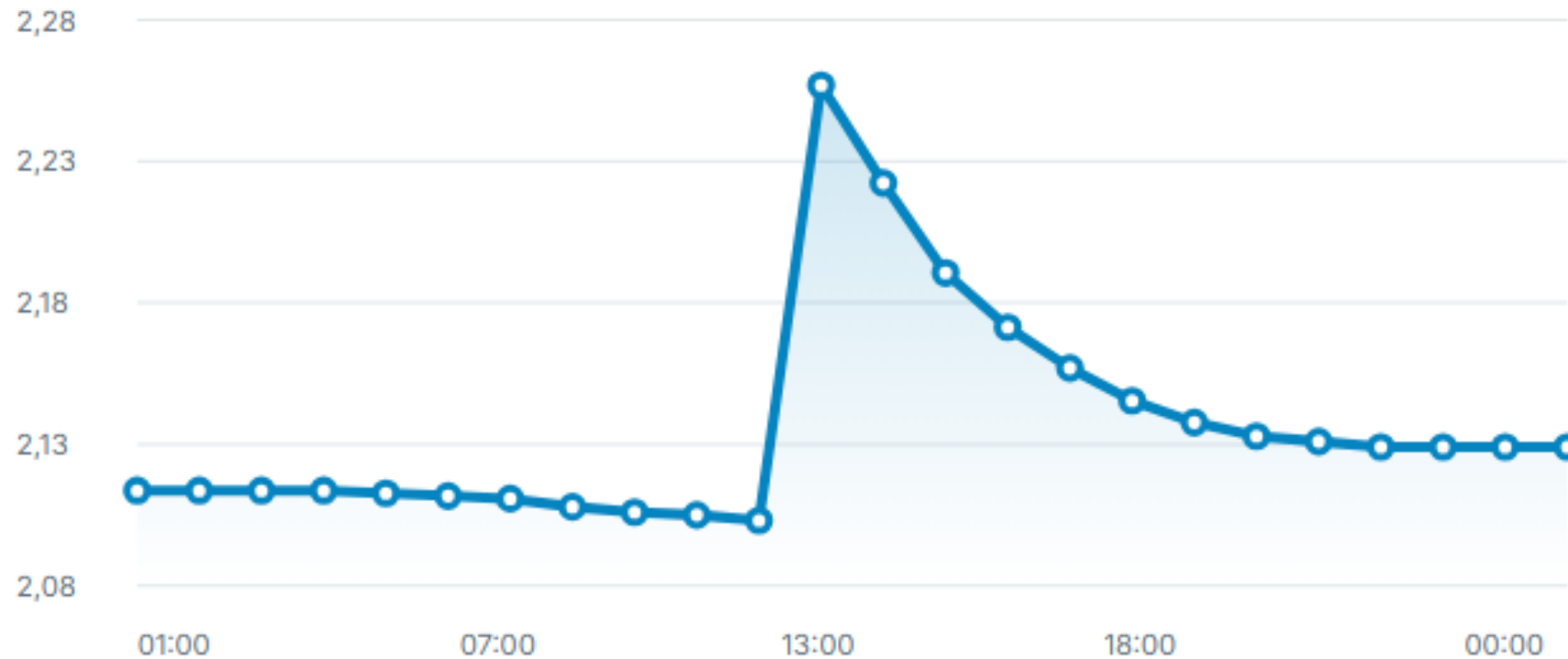
Tankstelle B: Profit und Benzinpreis



Preisverlauf 12-Uhr-Regelung



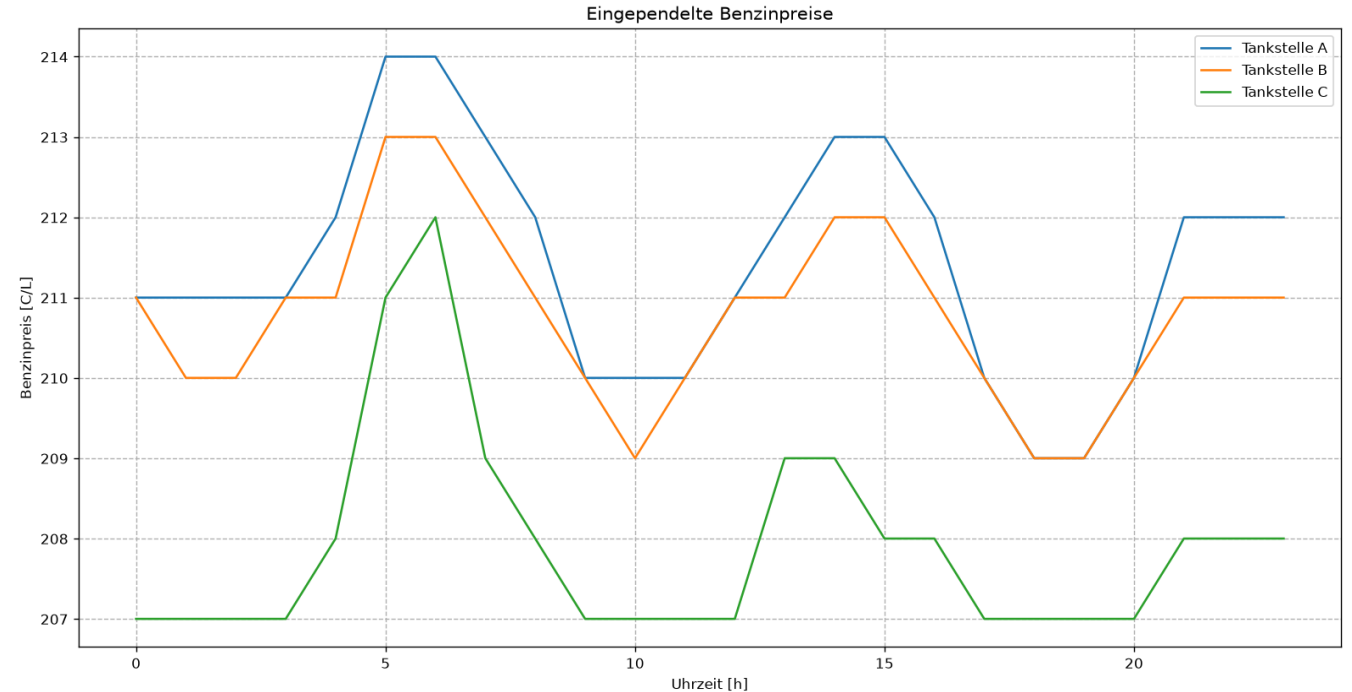
Preisverlauf 12-Uhr-Regelung



<https://www.tankstellenpreise.de> (abgerufen am 09.10.2026)

Veränderung der Variablen

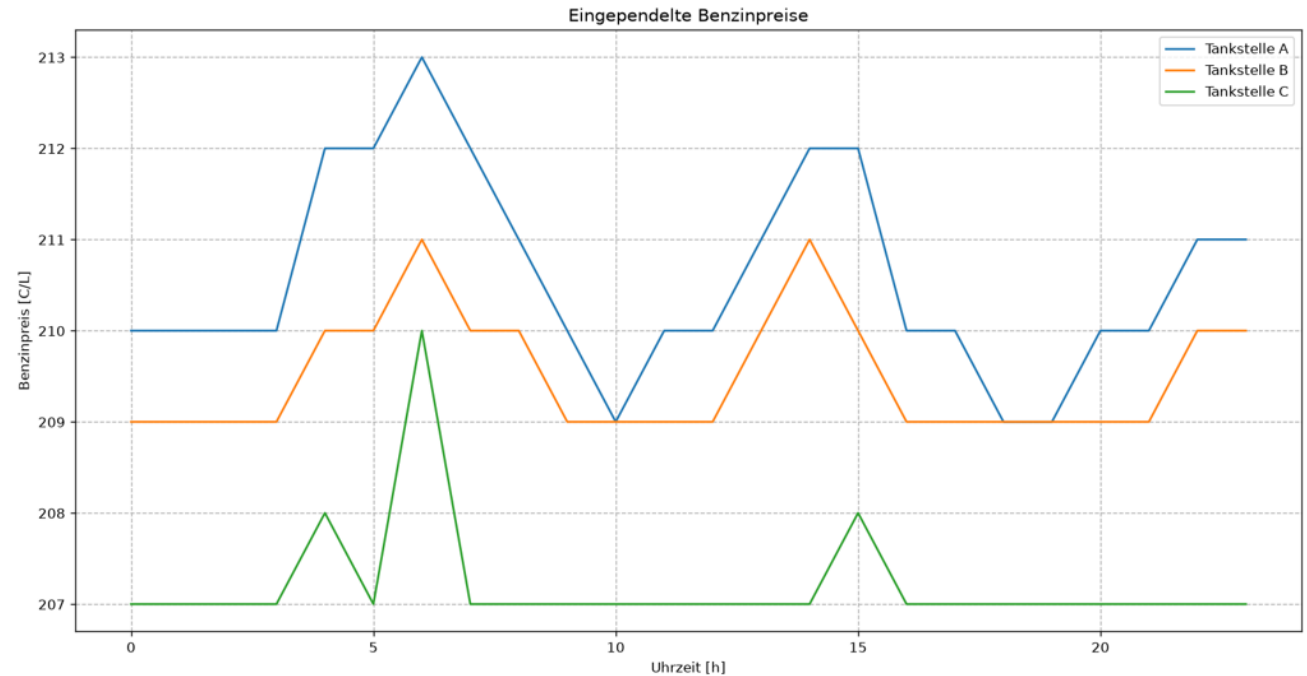
- App-Nutzer: 0,6
- Hemmschwelle Vollzeit: 50
- Hemmschwelle Teilzeit: 40
- Hemmschwelle Unbeschäftigt: 30
- Tankvolumen: 60



Durchschnitt: 210,0

App-Nutzer

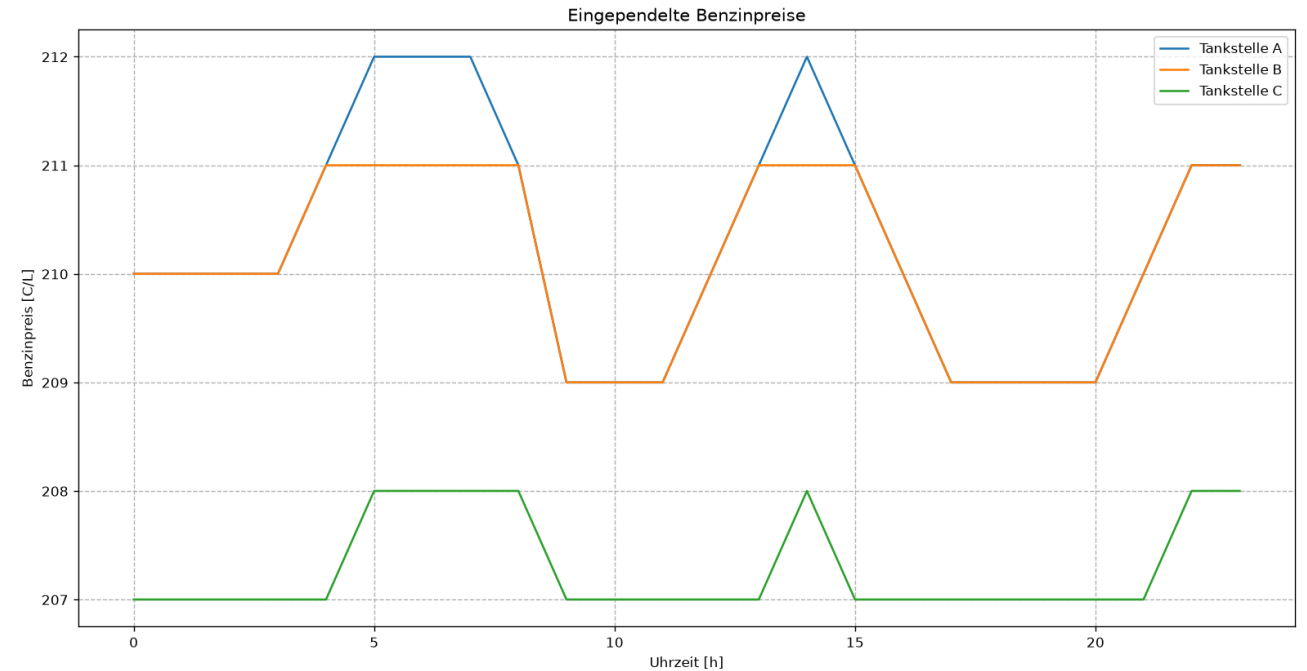
- **App-Nutzer: 1**
- Hemmschwelle Vollzeit: 50
- Hemmschwelle Teilzeit: 40
- Hemmschwelle Unbeschäftigt: 30
- Tankvolumen: 60



Ø Unterschied: -0,9ct/l

Hemmschwellen

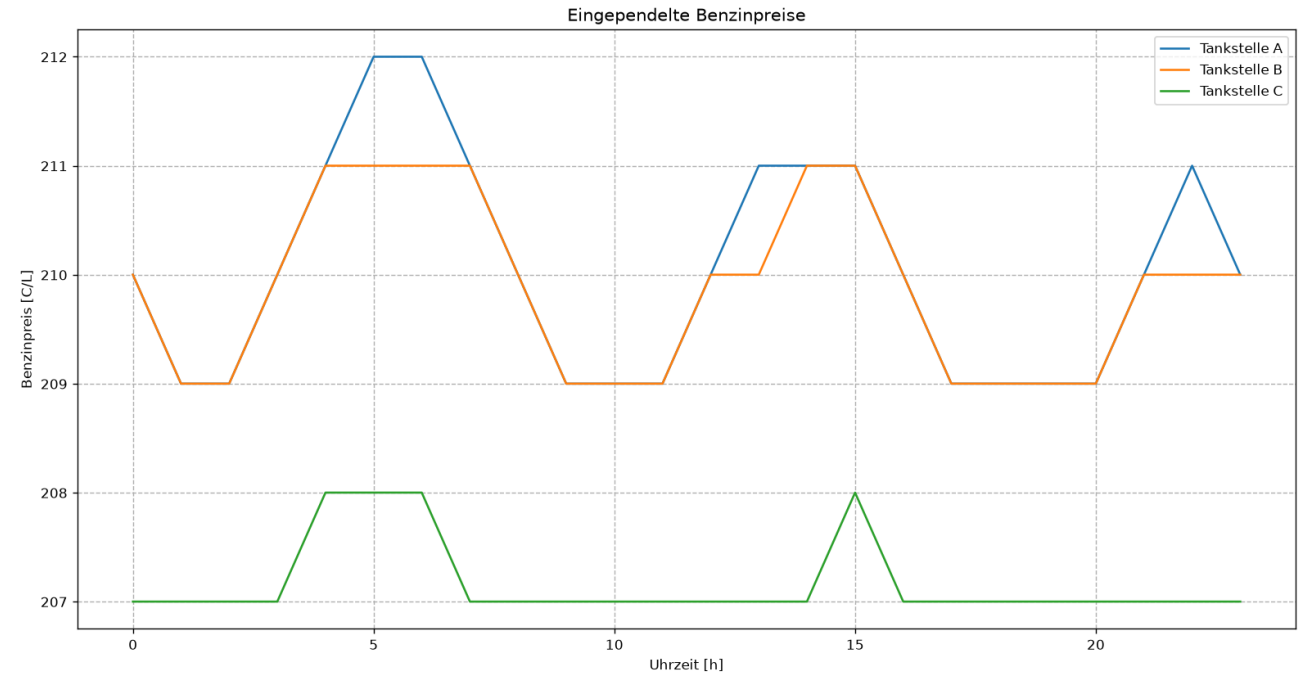
- App-Nutzer: 0,6
- **Hemmschwelle Vollzeit: 30**
- **Hemmschwelle Teilzeit: 25**
- **Hemmschwelle Unbeschäftigt: 20**
- Tankvolumen: 60



Ø Unterschied: -1,1ct/l

Tankvolumen

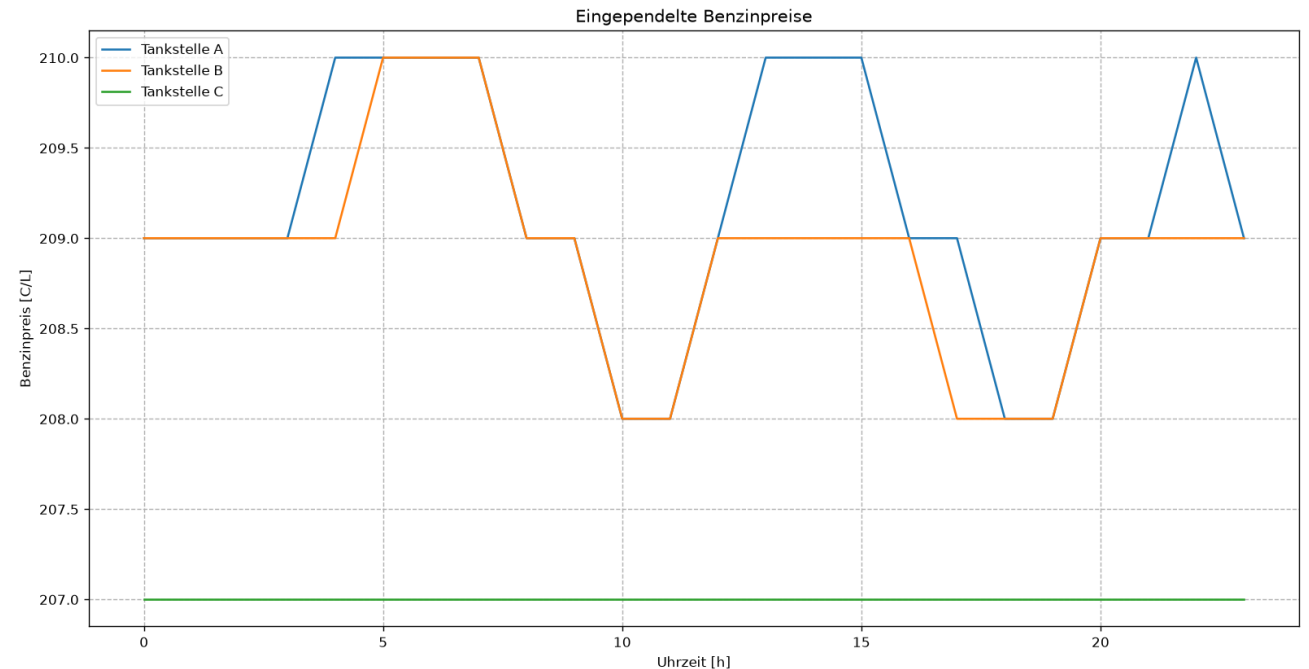
- App-Nutzer: 0,6
- Hemmschwelle Vollzeit: 50
- Hemmschwelle Teilzeit: 40
- Hemmschwelle Unbeschäftigt: 30
- **Tankvolumen: 90**



Ø Unterschied: -1ct/l

Veränderung mehrerer Variablen

- App-Nutzer: 0,9
- Hemmschwelle Vollzeit: 40
- Hemmschwelle Teilzeit: 30
- Hemmschwelle Unbeschäftigt: 20
- Tankvolumen: 60



Ø Unterschied: -1,6ct/l



Fazit

Eine gezielte Suche nach dem günstigsten Tankpreis birgt eventuell eigene Nachteile, senkt aber den Preis für die Allgemeinheit der Verbraucher.